Reporte — Registro de cambios a los documentos de U2 y U3

Nombre	Matrícula
Eduardo Alejandro Acevedo Liuskos	2142139
Emma Patricia Brown Sánchez	2135479
Diego Monroy García	2135198

Datos del curso	
Nombre del curso	Componentes de lógica de negocio
Nombre del profesor	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad	PIA
Actividad	PIA — Registro de cambios y decisiones de alineación
Fecha	06/11/2026

Bibliografía (formato APA)

- Documento de caso asignado enviado por el docente. (2026). Caso 05: TecnoStock, retail de electrónica.
- Gómez Marroquín, M. Á. (2026). Producto Integrador de Aprendizaje: Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- BRD, User Stories, BPMN y Glosario de dominio de TecnoStock, versión de la Unidad 2 (07/09/2026) y diagramas y ADR de la Unidad 3.

Objetivo

Dejar constancia de cada cambio hecho a los documentos de las Unidades 2 y 3 para alinearlos entre sí y con los requisitos del PIA: qué cambió, por qué fue la mejor decisión y qué documentos afecta.

Procedimiento

Se contrastaron el BRD, las historias, el BPMN, el glosario, los diagramas, los ADR y el PIA. Donde había discrepancia se aplicó el criterio acordado con el equipo: respetar los documentos originales, corregir lo que se contradice y marcar como [Supuesto] lo que el caso no define. Los cambios de lógica de negocio quedan pendientes de validar con el stakeholder.

1. Decisiones de alcance y criterio

- Los roles Vendedor, Cajero, Supervisor, Almacén y Cliente los asignó el profesor y no se modifican; se delimita su frontera (C-01).
- Los archivos CSV y el LEEME del curso son datos de ejemplo genéricos; no sustituyen los requerimientos. Se usan solo como datos semilla (productos y clientes).
- Se implementan las necesidades BR-001 a BR-006. BR-007 y BR-008 quedan documentadas.
- Stack: .NET 10, C#, SQL Server (decisión del equipo).

2. Cambios

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-01	BRD, glosario, historias, BPMN	Se define la frontera entre Vendedor (atiende antes del cobro) y Cajero (dinero y cierre). US07 y US09 se reformulan.	Los roles no estaban delimitados y el BPMN, US07 y US09 se contradecían.	Respeta los roles del profesor y deja una sola lectura en todos los documentos.	BRD 3; glosario G-22 y G-23; US07, US09; BPMN
C-02	BPMN	La serie la escanea el Vendedor y la confirma el Cajero.	BPMN: Vendedor; US09: Cajero.	RN-VTA-001 dispara en el cierre de venta, que es del Cajero; el Vendedor ya tiene el producto en la mano.	BPMN; glosario G-19
C-03	BPMN	La transferencia la solicita Almacén.	BPMN: Vendedor; US18: Almacén.	Las historias y el BRD asignan a Almacén el movimiento de mercancía.	BPMN
C-04	BPMN	El Sistema evalúa la política de devolución; el Supervisor solo ve excepciones. Comprobante inválido es rechazo definitivo.	BPMN ponía la decisión en el Supervisor para toda devolución.	US10, US13, el BRD y los diagramas de U3 lo definen así; evita saturar al Supervisor.	BPMN; glosario G-09 y G-10
C-05	BPMN	Se agregan el cobro de anticipo por el Cajero, el carril Sistema, el vencimiento (US20), la cancelación (US14) y las notas de alcance de BR-007 y BR-008.	El BPMN omitía flujos que las historias sí describen.	El BPMN debe cubrir todas las historias implementadas.	BPMN
C-06	BRD	Se agregan 7 criterios de éxito medibles (CE-01 a CE-07).	El BRD no tenía criterios de éxito, que la guía de U3 exige como insumo.	Permite verificar los objetivos estratégicos. Las metas son [Supuesto].	BRD 8
C-07	BRD	Se cierra la tabla de parámetros: anticipo 30%, vigencia 7 días, devolución 15 y 30 días por categoría, métodos de pago Efectivo, Tarjeta y Transferencia.	El BRD solo tenía rangos y el catálogo de pagos pendiente.	No se puede implementar ni probar sin valores concretos; quedan configurables y marcados [Supuesto].	BRD 7.1
C-08	BRD, historias, dominio	Nueva regla RN-APT-004: solo los productos apartables pueden apartarse. Producto lleva permiteApartado.	El caso dice «algunos artículos pueden apartarse» y el modelo no lo representaba.	Sin la regla cualquier producto podría apartarse. [Supuesto]	BRD 6; US01; diagramas 01 y 02

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-09	BRD, glosario, historias, dominio	Nueva regla RN-DEV-003: condición del producto (empaque cerrado, abierto o defectuoso). Se agrega CondicionDelProducto y ReglaDeCondicionDelProducto.	BR-005 pide validar el estado del producto, pero RN-DEV solo tenía comprobante y plazo; el glosario hablaba de empaque cerrado.	Cierra la brecha entre la necesidad, el glosario y las reglas. [Supuesto]	BRD 5 y 6; G-09, G-10, G-43; US10; diagramas 02 y 05
C-10	BRD, glosario, historias, dominio	Nueva regla RN-DEV-004: toda devolución aceptada se compensa con reembolso o nota de crédito. US02 deja de mencionar «cambio».	US02 hablaba de reembolso o cambio, y el modelo no tenía compensación.	Alinea US02, el glosario G-11 y el BPMN; el cambio se resuelve con nota de crédito. [Supuesto]	BRD 6; US02; G-44; diagramas 02, 03 y 05
C-11	BRD, glosario, dominio, ADR	Nueva regla RN-INV-004. EstadoDeUnidad reemplaza Devuelta por Defectuosa: la unidad vuelve a Disponible solo con empaque cerrado.	U3 dejaba el destino de la unidad devuelta como supuesto (H-06) y el BPMN habla de reingreso o merma.	Una unidad devuelta con empaque abierto no debe volver a venderse como nueva. [Supuesto]	BRD 6; G-12, G-13; diagramas 01, 02 y 05; ADR-008
C-12	Glosario	Se corrigen G-01, G-02, G-04 a G-07, G-09 a G-13, G-15, G-16, G-18 a G-20. G-06 pasa a «Comprobante».	Definiciones que contradecían al BRD, las historias o los diagramas.	Un solo significado por término en todos los documentos y en el código.	Glosario
C-13	Glosario	Se agregan 58 términos (G-21 a G-78): negocio y técnicos del desarrollo.	El equipo pidió registrar todo término técnico usado en el desarrollo.	El glosario es la fuente del lenguaje ubicuo.	Glosario
C-14	Historias	Se agregan escenarios de rechazo (44 escenarios en total), columnas de trazabilidad y de alcance. US02, US07 y US09 se reformulan.	Varias historias solo tenían flujo normal.	Sirven como base de las pruebas y evidencian las reglas de rechazo.	Historias
C-15	Diagrama 02 (dominio)	Se agregan Specification, MaquinaDeEstados, permiteApartado, CondicionDelProducto, FormaDeCompensacion, EstadoDeUnidad.Defectuosa, motivos ProductoNoApartable y SerieDuplicada, y métodos de repositorio.	El PIA exige Specification y State Machine; U3 las tenía implícitas.	Hace explícitos los componentes obligatorios y evita diagramas desalineados del código.	Diagrama 02; ADR-007 y ADR-008

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-16	Diagrama 03 (aplicación)	Infraestructura con EF Core y SQL Server en lugar de memoria, capa API, ServicioDeInventario y casos de uso CU-06 a CU-08.	U3 decía «sin base de datos por ahora»; el PIA exige base de datos y API.	El diagrama debe corresponder al código.	Diagrama 03; ADR-009
C-17	Diagramas 01 y 05	El mapa incorpora los nuevos elementos. La secuencia 05 agrega condición y compensación y las Specifications del criterio.	Consistencia con el diagrama 02.	Los diagramas deben representar la misma arquitectura.	Diagramas 01 y 05
C-18	Diagrama 04	Sin cambios.	Ya era consistente con el reparto de roles (el Cajero cobra el saldo).	—	—
C-19	ADR y matriz	Se agregan ADR-007 (Specification), ADR-008 (máquina de estados) y ADR-009 (EF Core y SQL Server). La matriz agrega CU-06 a CU-08, las nuevas reglas y la columna de pruebas.	Son decisiones nuevas con consecuencias de diseño.	La guía exige registrar cada decisión con alternativas y consecuencias.	docs/architecture
C-20	ADR-005	Sin cambio de texto; ahora la lista de reglas de devolución incluye ReglaDeCondicionDelProducto y se apoya en Specifications (ADR-007).	Evitar contradicciones entre ADR.	—	ADR-005, ADR-007
C-21	CLAUDE.md y CONTEXTO.md	Se actualizan con las decisiones vigentes y las rutas de los documentos corregidos.	Claude Code debe trabajar con la versión corregida y no con los PDF originales.	Evita que el código nazca desalineado.	CLAUDE.md; docs/contexto/CONTEXTO.md
C-22	Diagrama 02 (dominio)	Devolucion.Resolver(decision, ahora) recibe la hora; PoliticaComercial.ValidarMetodoDePago(metodo) pasa a ValidarPago(pago); se agregan Apartado.ValidarLiquidacion y UnidadInventario.ValidarVentaDesdeApartado; Apartado.Crear aparta la unidad por dentro; PoliticaComercial guarda los plazos por categoría y arma el CriterioDeDevolucion al pedirlo.	Los eventos necesitan la hora; la Specification evalúa un PagoRecibido; y sin validar antes de modificar, un rechazo dejaba cambios parciales en memoria.	Las invariantes quedan en el dominio, un rechazo no modifica nada y la política se puede guardar en SQL sin serializar objetos.	Diagrama 02; ADR-007

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-23	Diagrama 02 (repositorios)	Las interfaces de repositorio devuelven null si no existe el aggregate y la capa de aplicación lo traduce a NoEncontrado. ObtenerUnidadParaVenta recibe además las unidades ya elegidas (excluidas).	Una venta con dos líneas del mismo producto sin serie elegiría dos veces la misma unidad.	Evita vender dos veces una unidad dentro de la misma orden sin agregar reglas al servicio.	Diagrama 02
C-24	Diagrama 03 (aplicación)	ManejadorDeComprobantes usa además IGeneradorDeFolios, IContextoDeUsuario y IRepositorioDeVentas; se define el registro Comprobante y el enum TipoDeOperacion.	US09 exige que el comprobante incluya la serie y US12 un folio único con usuario y fecha; los eventos de dominio solo traen folio y total.	El comprobante sale completo sin ampliar los eventos del dominio.	Diagrama 03; US09, US12
C-25	Diagrama 03 (aplicación)	Los lectores devuelven null y las consultas lanzan ReglaDeNegocioViolada(NoEncontrado). Los servicios de escritura heredan de ServicioDeAplicacion: si la acción regresa se confirma (incluido el rechazo con efecto), si lanza una violación se descarta y se traduce a Rechazo, y cualquier otra excepción descarta y se propaga.	Los diagramas no definían cómo se informa un folio o producto inexistente en una consulta ni dónde vive el control de la transacción.	Un solo lugar implementa los tres tipos de rechazo de ADR-006 y evita repetir el try/catch en cada caso de uso.	Diagrama 03; ADR-003, ADR-006
C-26	Servicios de aplicación	[Supuesto] Solo se exige rol para las acciones del Supervisor (CU-05 y CU-06). No se valida que el cliente ni la sucursal existan en un catálogo.	Los documentos solo definen la autorización del Supervisor y no hay catálogo de sucursales ni repositorio de clientes.	Evita inventar permisos y entidades que el negocio no definió; los clientes y las sucursales llegan como datos semilla.	CU-01 a CU-08
C-27	ADR-009 (persistencia)	La base de datos se crea con EnsureCreated al arrancar y no con migraciones de EF Core. El Sembrador espera hasta 60 s a que SQL Server responda y solo carga los datos si el catálogo está vacío.	El ADR exige datos semilla y Docker Compose, pero no define cómo evolucionar el esquema.	Con un solo esquema y entrega única evita depender de la herramienta dotnet ef en Docker y CI. Costo: un cambio futuro de esquema requerirá introducir migraciones.	ADR-009; Docker Compose

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-28	CLAUDE.md (dependencias)	El proyecto API también referencia a Infraestructura.	Alguien debe registrar las implementaciones de los puertos (composition root); las dependencias en código siguen siendo infraestructura → aplicación → dominio.	Es la única forma de ensamblar la aplicación sin que la capa de aplicación conozca EF Core.	Estructura del repositorio
C-29	Diagrama 03 (folios)	Los folios (APT-, VTA-, DEV-, CMP- más seis dígitos) salen de secuencias de SQL Server. Son únicos y crecientes, pero no consecutivos: una operación rechazada o descartada consume su folio.	La secuencia de SQL Server no se revierte con el rollback.	Garantiza unicidad bajo concurrencia (CE-07) sin bloquear tablas. Costo: huecos en la numeración.	US12, CE-07
C-30	Datos semilla	[Supuesto] Mapeo del catálogo del curso: Laptop = Computadoras (15 días), Monitor y Teclado = Accesorios (30 días), SSD = Componentes (30 días). Se generan capacidad_o_stock unidades por producto repartidas en SUC-01 a SUC-05 con series SN-<sku>-nnn. TEC-P011 (deshabilitado) se siembra sin unidades. Los clientes se guardan en una tabla de referencia que el dominio no usa.	El catálogo solo trae el tipo en la descripción, no la categoría; y el dominio no define un agregado Cliente.	Permite aplicar el plazo de devolución por categoría y probar la API con datos reales sin inventar políticas fuera del [Supuesto].	BRD 7.1; US10
C-31	API (traducción HTTP)	El operador llega en los encabezados X-Usuario y X-Rol; son obligatorios en todas las operaciones de escritura salvo POST /apartados/vencer, que ejecuta el actor Sistema. Los motivos UnidadApartada, ConflictoDeConcurrencia y TransicionDeEstadoInvalida responden 409, NoEncontrado 404, datos inválidos 400 y el resto 422 (incluido SoloSupervisorAutoriza).	CONTEXTO fija el mapa de códigos pero no los nombres de los encabezados ni qué operaciones los exigen.	Sigue el mapa acordado sin ampliarlo, y el actor Sistema no necesita un rol que el dominio no define.	Diagrama 03; US13, US14, US20

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-32	ADR-003 (eventos)	Los manejadores corren en proceso después de confirmar. Si uno falla, el error se registra en el log y la operación ya confirmada no se deshace. El comprobante se guarda con su propia confirmación.	El ADR advierte de consistencia eventual y de la necesidad de reintento o bandeja de salida, sin decidir cuál.	Evita que un fallo de aviso o de comprobante invalide una venta ya cobrada. Pendiente: un reintento automático o una bandeja de salida.	ADR-003; US12
C-33	API (arranque local)	Program.cs carga un archivo .env local (ignorado por git) si existe y las variables de entorno reales tienen prioridad. Se agrega launchSettings.json (http://localhost:5080, Swagger). Se actualiza System.Security.Cryptography.Pkcs a 10.0.14 por una vulnerabilidad en la versión transitiva y se quita una advertencia de EF1002 en el generador de folios.	Al ejecutar con dotnet run o desde un IDE sin variables de entorno, la API se detenía por falta de MSSQL_SA_PASSWORD; además el build mostraba advertencias de seguridad.	Mantiene los secretos fuera del repositorio (12-Factor) y deja el proyecto sin advertencias. En Docker no hay .env dentro de la imagen, así que no tiene efecto.	Arranque local; ADR-009
C-34	Estructura del repositorio (Docker y CI)	Se agrega la carpeta scripts/ con pruebas-con-cobertura.sh, que usan tanto el servicio tests de Docker Compose como GitHub Actions. El workflow compila, prueba, verifica el umbral de 80% y ejecuta Compose, pero **no despliega**.	Sin un script común, el umbral de cobertura se duplicaría en Docker y en CI. El despliegue sigue pendiente de decidir con el usuario (Azure App Service con Azure SQL o contenedor con SQL Server).	Una sola definición del umbral y de cómo se miden las pruebas; no se publica nada fuera del repositorio sin una decisión explícita.	Docker Compose; CI/CD

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-35	ADR-009 y esquema de datos	Se normaliza la base de datos: 18 claves foráneas (antes 2) y la tabla Sucursales; las columnas con JSON o listas pasan a tablas hijas (PoliticaMetodosDePago, PoliticaPlazosDeDevolucion, DevolucionResultadosDeRegla, ComprobanteLineas) o a columnas (Decision…, Cancelacion…); los códigos se guardan como varchar. Las claves de texto se mantienen. Una referencia inexistente (cliente, sucursal, producto) responde 404 NoEncontrado. El dominio añade colecciones y un constructor privado solo para que EF mapee, sin cambiar reglas ni su API pública. Se agrega ADR-010.	En la Fase 3 se usaron conversores JSON y no se agregaron claves foráneas entre aggregates, lo que dejaba columnas no atómicas (1FN) y referencias sin integridad en la base. Esto debió avisarse como compromiso.	La integridad queda garantizada por la base y no solo por la aplicación, y se respeta la primera forma normal sin renunciar a las claves de negocio. Supersede parcialmente a C-26: ahora la base exige que existan el cliente y la sucursal.	ADR-010; diagrama 02; C-26, C-27
C-36	Repositorio de unidades y acceso a datos	Al apartar o vender sin indicar serie, el sistema elige la primera serie disponible en orden alfabético (antes ordenaba por un GUID aleatorio). EF Core usa consultas divididas para cargar ventas y política. Se agrega la guía de uso de la API (docs/api/guia_de_uso.md) con la nomenclatura de campos y folios.	La unidad apartada no era predecible, lo que dificultaba probar la conversión y la demostración; además EF advertía de consultas con varias colecciones sin estrategia definida.	Un resultado determinista facilita probar y defender el sistema; las consultas divididas evitan multiplicar filas en un JOIN. Las recetas de la guía se ejecutaron contra la API real.	CU-01, CU-02; ADR-009

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-37	Matriz de trazabilidad	La matriz se reescribe en cinco secciones con la columna Pruebas completa (clases en las necesidades; métodos en reglas, escenarios y requisitos del PIA). Los 44 escenarios Gherkin se asocian a pruebas reales: 41 implementados con prueba unitaria (40 también con prueba de integración) y 3 documentados (US15, US18, US19). Se agrega la prueba TrazabilidadPruebas, que lee la matriz y las historias y falla si una prueba citada no existe o un escenario queda sin prueba.	La matriz de U3 tenía la columna Pruebas «por completar» y nada impedía que se desactualizara.	El requisito «cada escenario Gherkin debe tener una prueba» se vuelve verificable por la integración continua y no solo una afirmación del reporte.	Diagrama de trazabilidad; US01 a US20
C-38	Documentos de entrega	El registro de cambios, la guía de uso de la API y la matriz de trazabilidad se entregan también en Word (.docx, Times New Roman, tamaño carta, con la portada del curso) y en PDF. Se agrega scripts/md-a-docx.js, que genera el Word a partir del Markdown.	La regla 7 exige los documentos de entrega en Word con PDF, y el .docx del registro había quedado desactualizado frente al .md.	El Markdown sigue siendo la fuente y el Word se regenera con un comando, de modo que ambos no se desfasan.	Regla 7 de CLAUDE.md
C-39	Dominio y API (validación de entradas)	Se agrega Limites en el dominio y los Value Objects validan longitud y rango: códigos y folios hasta 30 caracteres, serie y usuario 60, causal 100, detalle y motivos 500 e importes hasta 9,999,999,999,999,999.99. Las columnas de la base usan esas mismas constantes. Los valores de listas (método de pago, condición, compensación) solo se aceptan por nombre, no como número. Una entrada fuera de límite responde 400.	Al buscar entradas anómalas, 7 casos terminaban en un error 500 sin controlar (cadenas más largas que la columna y montos que no caben en decimal(18,2)), y una condición del producto numérica inválida (99) se aceptaba y dejaba la devolución Aceptada.	Los límites son invariantes del dominio y una sola fuente (Limites) los comparte con el esquema, de modo que lo que el dominio acepta siempre se puede guardar.	ADR-010; US01, US10, US13, US14, US17

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-40	Despliegue (CLAUDE.md, «Siguiente trabajo»)	Decisión del usuario: desplegar en Render. Se agregan render.yaml, deploy/sqlserver/Dockerfile (SQL Server 2022 Express ejecutado como root sobre un disco persistente) y docs/despliegue.md. La API espera hasta 2 minutos a SQL Server (antes 1 minuto).	El contexto dejaba abierto cómo desplegar con SQL Server porque Render no lo ofrece administrado; la opción elegida es un servicio privado con disco persistente, que exige planes de pago (unos 32 USD al mes más el disco).	Mantiene SQL Server como pide el stack y la base fuera de internet; Express evita licenciar Developer. La topología se probó localmente (red privada, disco con permisos de root, reinicio de la base y arranque en frío). Se documentan la falta de autenticación y los límites.	ADR-009; render.yaml
C-41	Documentos de entrega y diagramas	Se agrega el reporte final (docs/reporte_final.md, .docx y .pdf), el diagrama 06 del modelo de datos (06_modelo_de_datos.mmd) y las imágenes PNG de los seis diagramas; se agrega bpmn_proceso_principal.png, que el contexto del proyecto daba por existente y no estaba; y la captura de Swagger como evidencia. El generador de Word admite imágenes.	El reporte final es un entregable del PIA y los diagramas solo existían como código Mermaid; el PNG del BPMN solo estaba dentro del .docx fuente.	El reporte reutiliza los documentos fuente y las cifras medidas en ejecuciones reales, y los diagramas se pueden ver sin herramientas. El diagrama 06 documenta el esquema normalizado de ADR-010.	Regla 7 de CLAUDE.md; ADR-010

3. Pendientes de validar con el stakeholder

- Todos los valores de la tabla de parámetros del BRD 7.1.
- RN-APT-004, RN-DEV-003, RN-DEV-004 y RN-INV-004.
- Metas numéricas de los criterios de éxito.
- Canal de notificación de vencimientos y devoluciones en revisión.